

Отчет по лабораторной работе №2

Первоначальная настройка git

Мещерякова София Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	16
5	Ответы на контрольные вопросы	17

Список иллюстраций

3.1	Установка git	7
3.2	Установка gh	8
3.3	Задаем имя и email	8
3.4	Настройка utf-8	8
3.5	Задаем имя начальной ветки - master	8
3.6	Настройка параметров autocrlf и safecrlf	9
3.7	Создание SSH ключа по алгоритму rsa	9
3.8	Создание SSH ключа по алгоритму ed25519	10
3.9	Добавление SSH ключа	11
3.10	Создание gpg ключа	12
3.11	Вывод списка ключей	12
3.12	Копирование ключа	13
3.13	Указываем git применять введенный email при подписи коммитов .	13
3.14	Авторизация gh	13
3.15	Создание шаблона рабочего пространства	13
3.16	Клонирование репозитория	14
3.17	Переходим в каталог курса	14
3.18	Переходим в каталог курса	14
3.19	Переходим в каталог курса	15
3.20	Загрузка файлов на github	15
3.21	Загрузка файлов на github	15

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий.

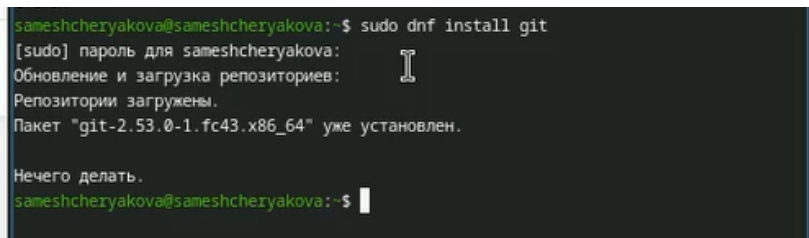
Освоить умения по работе с git.

2 Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git (рис. 3.1).



```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для samehcheryakova:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 3.1: Установка git

Устанавливаем gh (рис. 3.2).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gh x86_64 2.86.0-2.fc43 updates 37.5 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 37 MiB (установка 37 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.86.0-2.fc43.x86_64 100% | 6.1 MiB/s | 11.0 MiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего 100% | 5.2 MiB/s | 11.0 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакетов 100% | 22.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.86.0-2.fc43 100% | 42.3 MiB/s | 37.6 MiB | 00m01s
Завершено!
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 3.2: Установка gh

Зададим имя и email владельца репозитория (рис. 3.3).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global user.name "Sofiya Meshcheryakova"
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global user.email "1032253634@rudn.ru"
```

Рисунок 3.3: Задаем имя и email

Настроим utf-8 в выводе сообщений git (рис. 3.4).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global core.quotePath false
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 3.4: Настройка utf-8

Зададим имя начальной ветки (рис. 3.5).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global core.quotePath false
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global init.defaultBranch master
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 3.5: Задаем имя начальной ветки - master

Настраиваем параметры autocrlf и safecrlf (рис. 3.6).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global core.autocrlf input
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global core.safecrlf warn
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 3.6: Настройка параметров autocrlf и safecrlf

Создаем ssh ключи:

По алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит (рис. 3.7).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sameshcheryakova/.ssh/id_rsa):
/home/sameshcheryakova/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/sameshcheryakova/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sameshcheryakova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/sameshcheryakova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:H6iMOQJADX/kyBdnCTXNrQ8Nfa18IEsS1HdQvU6wqkM samehcheryakova@sameshcheryakova
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
| 00..+=+=+       |
| . +.=.+0.0      |
|.0 = =0 0        |
|0 . +. 0 0       |
|.. . 0 S .       |
| E.. + +....     |
|..00+.0..0..     |
| 00.0.0 +..      |
| .. =0.          |
+----[SHA256]-----+
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 3.7: Создание SSH ключа по алгоритму rsa

по алгоритму ed25519 (рис. 3.8).

```

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519):
/home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/sameshcheryakova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:9MerpyYfmfBgwFT9MipnoJyVSpxxDVz19+XHABZb98 sameshcheryakova@sameshcheryakova
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      =+=      |
|      . . 0 B  |
|      + + * *  |
|      o . * + =. |
|      . S = = + E |
|      = @ * .   |
|      . o + B .  |
|      o o. . o.  |
|      . ++o     |
+-----[SHA256]-----+
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$

```

Рисунок 3.8: Создание SSH ключа по алгоритму ed25519

Добавим ssh ключ в github (рис. 3.9).

Title

Key type

Authentication Key ↕

Key

```
ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDdzuKi03Ic2/5S4X8ZS+aIcX3jsVrRmb
g9juxQftE+L sameshcheryakova@sameshcheryakova
```

Add SSH key

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#)
[Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

 © 2026 GitHub, Inc.

Рисунок 3.9: Добавление SSH ключа

Генерируем ключ gpg (рис. 3.10).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
  0 = не ограничен
  <n> = срок действия ключа - n дней
  <n>w = срок действия ключа - n недель
  <n>m = срок действия ключа - n месяцев
  <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Sofiya Meshcheryakova
Адрес электронной почты: 1032253634@tudn.ru
```

Рисунок 3.10: Создание gpg ключа

Выводим список ключей и копируем отпечаток приватного ключа (рис. 3.11).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 2 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
[keyboard]
-----
sec   rsa4096/339AEBAA96606430 2026-02-23 [SC]
      73A991B326D657AC70964FCA339AEBAA96606430
uid   [ абсолютно ] Sofiya Meshcheryakova <1032253634@tudn.ru>
ssb   rsa4096/5A988E33929D4649 2026-02-23 [E]

sec   rsa4096/58B2EA9296C703E2 2026-02-23 [SC]
      F3BD08D839BDEEEBF5EAC11E58B2EA9296C703E2
uid   [ абсолютно ] Sofiya Meshcheryakova <1032253634@tudn.ru>
ssb   rsa4096/F40596272C9DCD7D 2026-02-23 [E]
```

Рисунок 3.11: Вывод списка ключей

Скопируем сгенерированный PGP ключ в буфер обмена (рис. 3.12).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ gpg --armor --export 339AEBAA96606430 | xclip -
sel clip
```

Рисунок 3.12: Копирование ключа

В настройках GitHub создадим новый GPG key.

Используя введенный email, укажем Git применять его при подписи коммитов (рис. 3.13).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global user.signingkey 339AEBAA966
06430
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global commit.gpgsign true
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 3.13: Указываем git применять введенный email при подписи коммитов

Авторизируемся с помощью gh (рис. 3.14).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? Skip
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: C57B-A471
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
[✓] Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as SofiyaMeshcheryakova
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$
```

Рисунок 3.14: Авторизация gh

Создадим шаблон рабочего пространства(рис. 3.15,рис. 3.16).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные с
истемы"
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh re
po create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-te
mplate --public
✓ Created repository SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_os-intro on github.com
https://github.com/SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_os-intro
```

Рисунок 3.15: Создание шаблона рабочего пространства

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 KiB | 556.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/sameshcheryakova/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 MiB | 5.75 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/sameshcheryakova/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 KiB | 2.86 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebdbb01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
```

Рисунок 3.16: Клонирование репозитория

Перейдем в каталог курса (рис. 3.17).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro
```

Рисунок 3.17: Переходим в каталог курса

Удалим лишние файлы (рис. 3.18).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
```

Рисунок 3.18: Переходим в каталог курса

Создадим необходимые каталоги (рис. 3.19).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
echo os-intro > COURSE
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
```

Рисунок 3.19: Переходим в каталог курса

Отправим файлы на сервер (рис. 3.20,рис. 3.21).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
git add .
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
git commit -am 'feat(main): make course structure'
```

Рисунок 3.20: Загрузка файлов на github

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
git push
Перечисление объектов: 107, готово.
Подсчет объектов: 100% (107/107), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (89/89), готово.
Запись объектов: 100% (105/105), 706.09 KiB | 4.74 MiB/s, готово.
Total 105 (delta 40), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (40/40), completed with 1 local object.
To github.com:SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_os-intro.git
   d4e1227..764acf3  master -> master
```

Рисунок 3.21: Загрузка файлов на github

4 Выводы

Мы познакомились с системой контроля git, выучили команды для работы с ним. А также создали репозиторий на платформе github, где в последствии будут храниться отчёты по лабораторным работам.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. VCS (Version Control System) — это софт для управления изменениями в коде.

Задачи: хранение истории изменений, возможность отката к старым версиям и совместная работа нескольких человек над одним проектом.

2. Понятия VCS

Хранилище (Repository): база данных со всей историей проекта.

Рабочая копия: текущие файлы на диске, которые вы редактируете.

Commit: «снимок» (сохранение) изменений в истории.

История: цепочка всех коммитов от начала проекта.

Связь: вы меняете рабочую копию, делаете commit, и он навсегда заносится в историю внутри хранилища.

3. Централизованные (CVCS): один сервер, у пользователей только рабочая копия (пример: SVN). Без сети работать нельзя.

Децентрализованные (DVCS): каждый пользователь имеет полную копию всего хранилища (пример: Git). Можно работать офлайн, сервер нужен только для обмена правками.

4. Действия при единоличной работе:

- Инициализация хранилища.

- Изменение файлов.
- Индексация (выбор файлов для сохранения).
- Выполнение коммита.

5. Порядок работы с общим хранилищем

Pull: получение чужих изменений с сервера.

Edit: написание своего кода.

Commit: сохранение у себя.

Push: отправка своих коммитов на сервер.

6. Основные задачи Git

Обеспечение целостности данных.

Высокая скорость работы.

Поддержка удобного ветвления (параллельной разработки).

7. Характеристика команд Git

init: создать репозиторий.

clone: скопировать проект с сервера.

add: подготовить файлы к сохранению.

commit: сохранить изменения.

status: проверить, что изменено.

push/pull: отправить/забрать данные с сервера.

8. Примеры использования

Локально: git add . -> git commit -m «Fix bug».

Удаленно: git push origin main (отправить ветку main на сервер).

9. Ветви — это параллельные линии разработки внутри одного проекта. Они нужны чтобы добавлять новые функции, не ломая стабильный код в основной ветке.
10. Чтобы игнорировать файлы необходимо записать имена файлов в файл `.gitignore`. Это необходимо, чтобы не засорять репозиторий (временные файлы, логи, пароли, папки зависимостей).